

2024级数学分析(2)习题课

第13次习题课 (2025年5月16日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习测度在研究函数方面的应用, 学习L-测度的推导计算和估计, 学习Hausdorff 测度和Brunn-Minkowski不等式, 学习可测函数的简单性质.

习题1(局部几乎常值蕴含整体几乎常值). 设 μ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个度量外测度, 满足

$$\text{对每个非空开集 } G \subset \mathbb{R}^n \text{ 有 } \mu(G) > 0. \quad (*)$$

[例如取 $\mu = m$ (L-测度), 则 μ 具有性质(*).] 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为连通开集, f 是 Ω 上的实值或复值函数, 它局部 μ -几乎为常数, 即对每个 $z \in \Omega$, 存在 $\delta_z > 0$ 和实数或复数 C_z , 使得 $B(z, \delta_z) \subset \Omega$ 且

$$\mu(B(z, \delta_z)(f \neq C_z)) = 0.$$

这里我们使用常用记号: 对于 $E \subset \Omega$ 和实数或复数 C , 定义

$$E(f \neq C) = \{x \in E \mid f(x) \neq C\}.$$

证明: f 在 Ω 上 μ -几乎为常数, 即存在实数或复数 C 使得

$$\mu(\Omega(f \neq C)) = 0.$$

由本题得知, 为证明连通开集 Ω 上的一个函数 f 几乎为常值函数, 只需证明 f 局部为几乎常值函数.

习题2(L-测度的经典性质). 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为L-可测集且 $m(E) > 0$. 证明原点0是 $E - E$ 的一个内点, 即存在 $\delta > 0$ 使得 $B(0, \delta) \subset E - E$. (回忆: $E - E = \{x - y \mid x, y \in E\}$.)

习题3(上题的应用). 设 $G \subset \mathbb{R}^n$ 是一个L-可测集且是一个加法群, 即 $x, y \in G \implies x \pm y \in G$. 证明 $m(G) = 0$ 或 $G = \mathbb{R}^n$.

习题4(测度的估计) 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n, m)$ 为L-测度空间, $K \subset \mathbb{R}^n$ 是一个非空紧集. 令

$$K_\delta = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, K) \leq \delta\}, \quad \delta > 0.$$

证明

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} m(K_\delta \setminus K) = 0.$$

习题5(卓里奇习题, 联系曲面, 学习测度的估计). 设 $1 \leq k \leq n-1$, I^k 是 $\mathbb{R}^k$ 中的开区间, $\varphi: I^k \times \mathbb{R}^{n-k} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 C^1 类的单射且 $\det \varphi'(x) \neq 0$ for all $x \in I^k \times \mathbb{R}^{n-k}$. 设紧集 $S \subset \varphi(I^k \times \{0\})$, 令

$$O_y(S) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, S) \leq y\}, \quad y \geq 0.$$

证明存在常数 $\delta > 0, C > 0$ 使得

$$m(O_y(S)) \leq Cy^{n-k} \quad \forall y \in [0, \delta].$$

这里 m 是 $\mathbb{R}^n$ 上的L-测度.

[建议先努力理解解释本题的意义, 例如若 $[0, 1]^k \subset I^k, S = \varphi([0, 1]^k \times \{0\})$, 则 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一块紧的 k 维光滑曲面, 其参数表示为 $x = \varphi(t, 0), t \in [0, 1]^k$. 此时 $O_y(S)$ 是 S 的增厚, 其厚度为 y 且由上题知 $O_y(S)$ 的 n 维体积 $m(O_y(S))$ 随厚度 $y \rightarrow 0$ 而趋于零. 本题的要点是定量估计: $m(O_y(S))$ 至少以 y^{n-k} 的程度趋于零.]

习题6. 设 $E \subset \mathbb{R}^{n+1}, y \in \mathbb{R}$. 考虑 E 在“高度”为 y 的等高集 E_y 和 E_y 向 $\mathbb{R}^n$ 的投影集 D_y (可能是空集), 即

$$E_y = \{(x, z) = (x^1, x^2, \dots, x^n, z) \in E \mid z = y\},$$

$$D_y = \{x = (x^1, x^2, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n \mid (x, y) \in E\}.$$

设 H_n 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的 n 维H-测度, m 是 $\mathbb{R}^n$ 上的L-测度. 证明

$$H_n(E_y) = m(D_y) \quad \forall y \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

若 $E \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 还是紧凸集, 证明 $\mathbb{R} \ni y \mapsto (H_n(E_y))^{1/n}$ 是凹函数, 即对任意 $y, z \in \mathbb{R}$ 和任意 $t \in (0, 1)$ 有

$$(H_n(E_{(1-t)y+tz}))^{1/n} \geq (1-t)(H_n(E_y))^{1/n} + t(H_n(E_z))^{1/n}. \quad (2)$$

习题7. 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一度量测度空间, $X \in \mathcal{M}, 0 < \mu(X) < \infty$, 设 $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 为一个 $\mathcal{M}$ -可测函数, 意即 f 满足: 对 $\mathbb{R}$ 的任意Borel 集 B , 其原象 $X(f \in B) = f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$ 是 $\mathcal{M}$ -可测集, 即 $X(f \in B) \in \mathcal{M}$. 对任意 $t \in \mathbb{R}$ 定义

$$X(f \geq t) = X(f \in [t, \infty)), \quad X(f \leq t) = X(f \in (-\infty, t])$$

$$X(f = t) = X(f \in \{t\}) = \{x \in X \mid f(x) = t\}, \quad \text{等等}.$$

假设

$$\mu(X(f = t)) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

证明

(a) 函数 $\mathbb{R} \ni t \mapsto F(t) := \mu(X(f \leq t))$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调不减且处处连续.

(b) 存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得

$$\mu(X(f \leq c)) = \mu(X(f \geq c)) = \frac{1}{2}\mu(X).$$

这个 c 称为 f 关于测度 μ 的**中位数(median number)**.

习题8. 设 $A \subset \mathbb{R}^p, B \subset \mathbb{R}^q$ 分别是 $\mathbb{R}^p$ 和 $\mathbb{R}^q$ 中的L-可测集, $f : A \rightarrow \mathbb{R}, g : B \rightarrow \mathbb{R}$ 都是L-可测函数. 证明 $(f \otimes g)(x, y) := f(x)g(y)$ 是 $A \times B$ 上的L-可测函数.

习题9(上题的应用). 设 $E \subset \mathbb{R}^m$ 为L-可测集, $f : E \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

$\forall x \in E, t \mapsto f(x, t)$ 在 $[0, \infty)$ 上连续; $\forall t \in [0, \infty), x \mapsto f(x, t)$ 在 E 上L-可测.

证明函数 f 在 $E \times [0, \infty)$ 上L-可测.